Laporan P10 - Observability Laravel dan Docker Compose

Nama: Nawwaf Zayyan Musyafa
NIM: 24/540567/SV/24877
Repository: https://github.com/davudumon/uts-pl-24-540567-SV-24877

Laporan ini mendokumentasikan perubahan konfigurasi logging, log terstruktur, endpoint health yang memeriksa database dan cache, serta healthcheck dan rotasi log pada Docker Compose. Tidak ada password, token, email, atau data pribadi yang dicatat dalam contoh log.

1. Perubahan yang diterapkan

Laravel sekarang memakai channel Monolog **stdout** dengan JsonFormatter. Compose mengatur LOG_STACK=stdout dan logging driver json-file dengan max-size 10m serta max-file 3. Endpoint GET /health menjalankan query database dan operasi put/get cache; endpoint mengembalikan 200/healthy jika keduanya berhasil dan 503/unhealthy disertai komponen yang gagal jika tidak.

2. Contoh log terstruktur

```
{"message":"Book saved","context":{"who":"authenticated_user","action":"create_book","reason":"book_create
{"message":"Book validation failed","context":{"who":"authenticated_user","action":"create_book","reason":
{"message":"Health check database failed","context":{"who":"healthcheck","action":"check_database","reason
```

Alur yang dipilih: penyimpanan buku penting untuk audit keberhasilan; validasi gagal membantu membedakan kesalahan input tanpa menyimpan nilai input; kegagalan database dan healthcheck perlu level error agar cepat terlihat pada docker compose logs. Field who/action/reason menjelaskan siapa yang melakukan, pekerjaan yang sedang dilakukan, dan sebabnya.

3. Bukti validasi aplikasi

```
php artisan route:list --path=health
GET|HEAD  health  ...  HealthController

php artisan test --no-coverage
Tests:    7 passed (17 assertions)
Duration: 11.58s

php artisan config:show logging.channels.stdout --no-ansi
stream: php://stdout
formatter: Monolog\Formatter\JsonFormatter
```

4. Bukti Compose dan prosedur dua arah

Konfigurasi sudah memuat interval, timeout, retries, dan start_period untuk db, backend, dan frontend. Backend healthcheck memanggil /health sehingga status backend benar-benar bergantung pada database dan cache. Perintah bukti yang dijalankan saat Docker Desktop aktif:

```
docker compose up -d --build
docker compose ps
curl http://localhost:8080/health
docker compose logs backend --tail=50

docker compose stop db
docker compose ps
curl -i http://localhost:8080/health
docker compose logs backend --tail=50

docker compose start db
docker compose ps
curl http://localhost:8080/health
```

Catatan eksekusi lingkungan: pada saat laporan dibuat, Docker daemon Windows tidak aktif (docker version gagal terhubung ke dockerDesktopLinuxEngine). Karena itu output docker compose ps/logs dan transisi unhealthy-to-healthy tidak dipalsukan. Setelah Docker Desktop dijalankan, perintah di atas menghasilkan bukti

runtime yang diminta dosen; status sakit akan ditandai komponen database/cache failed dan log error healthcheck mencatat reason database_unreachable/cache_unreachable.

5. Ringkasan file

```
backend/config/logging.php       -> stdout + JSON formatter
backend/app/Http/Controllers/Api/BookController.php -> 3 log kontekstual
backend/app/Http/Controllers/HealthController.php    -> DB + cache check
backend/routes/web.php             -> GET /health
docker-compose.yml                 -> healthcheck + log rotation
backend/Dockerfile                 -> curl untuk healthcheck backend
```

Repository: https://github.com/davudumon/uts-pl-24-540567-SV-24877